Óxidos e o meio ambiente

3º ano - 2026

Apostila 4

Aula 23

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Aquecimento global

Resultante do agravamento do efeito estufa

Com o passar do tempo, alguns fenômenos naturais têm se apresentado de maneira extrema, causando preocupação na população. Ondas de intenso calor, secas prolongadas, grandes tempestades, fortes furacões e geleiras derretendo são alguns problemas que têm se tornado mais comuns e frequentes.

Essa alteração nos fenômenos naturais acontece graças ao aumento da temperatura média do planeta, um fenômeno que recebe o nome de aquecimento global. Muitos pesquisadores defendem a tese de que este problema vem acontecendo principalmente graças ao aumento da emissão de gases (combustíveis fósseis), que formam uma camada de poluentes e potencializam o efeito estufa (falta de dispersão do calor).

Principais substâncias responsáveis:

CO_2 (dióxido de carbono) Oriundo da queima de combustíveis fósseis

CH_4 (gás metano) Oriundo da pecuária e aterros sanitários

N_2O (óxido nitroso) Oriundo das industrias

SF_6 (hexafluoreto de enxofre) Gás sintético utilizado na geração de eletricidade

PFC (perfluorcarbonetos) Gás sintético utilizado na produção de eletrônicos

CFC (clorofluorcarbonetos) Gases de refrigeração e propelentes em aerossóis

HFC (hidrogêniofluorcarbonetos)

Protocolo de Kyoto

Assinado em 11/10/1997, tem como meta reduzir em 5,2% gases do efeito estufa (tendo como ano base 1990).

Chuva ácida

Chuva: naturalmente ácida (pH ≥ 5,6) em razão da presença de ácido carbônico.

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$$

Chuva ácida: pH abaixo de 5,6, por conta do excesso de óxidos ácidos expelidos na atmosfera, resultante das atividades industriais, queima de combustíveis fósseis e em motores de combustão interna.

Principais causadores da chuva ácida: óxidos de enxofre (SO_x) e óxidos de nitrogênio (N_xO_y)

Fornos industriais e motores a combustão interna.

$$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO \quad \text{(Altas temperaturas)}$$

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

$$2NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$$

Queima de combustíveis fósseis (industrias e veículos automotivos)

$$SO_2 + \tfrac{1}{2} O_2 \rightarrow SO_3$$

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

Destruição da camada de ozônio

Fenômeno ocasionado principalmente pela utilização de substâncias denominadas clorofluorcarbonos (CFCs)

Protocolo de Montreal

Assinado em 1987, tem como meta reduzir em 97,5% a emissão dos CFCs (entrou em vigor em janeiro de 1989).

Decomposição dos CFCs pela radiação UV

$$CF_2C\ell_2 \xrightarrow{\lambda} \bullet CF_2C\ell + \bullet C\ell$$

Ataque do cloro á camada de ozônio

$$C\ell\bullet + O_3 \rightarrow C\ell O\bullet + O_2$$

$$C\ell O\bullet + O_3 \rightarrow 2O_2 + \bullet C\ell$$

$$2O_3 \rightarrow 3O_2$$

Smog

Smog é o termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades que forma uma grande neblina de fumaça no ambiente atmosférico próximo à superfície. Esse fenômeno prejudica a qualidade do ar e também diminui a visibilidade nos ambientes urbanos.

Um dos elementos responsáveis pela formação e acumulação do smog no espaço das cidades é a inversão térmica, um fenômeno atmosférico que é natural, mas que pode gerar problemas ao não permitir que os poluentes lançados no ar pelas atividades humanas dispersem-se mais facilmente. Esse problema costuma ocorrer em épocas mais frias, quando a radiação solar não é suficiente para aquecer o solo em níveis necessários, por isso, o ar frio da superfície (mais pesado) fica parado e dificulta a movimentação do ar.

Existem dois tipos de smog: o **fotoquímico** e o **industrial**. A inversão térmica costuma contribuir mais para o segundo tipo citado.

O **smog fotoquímico** acontece quando há liberação de gases altamente prejudiciais, tais como os óxidos de nitrogênio (**NO** e **NO_2**). Esses elementos químicos participam de reações fotoquímicas (sob a presença da luz) que provocam a geração de outros poluentes, como o ozônio troposférico (**O_3**), o ácido nítrico (**HNO_3**) e outras substâncias altamente prejudiciais à qualidade do ar.

O principal aspecto do smog fotoquímico é a sua cor avermelhada ou marrom, em razão da configuração dos compostos que o integram. Seu pico diário de concentração costuma ser por volta das 10h e 12h, quando o índice de luminosidade é maior e mais intenso.

Já o **smog industrial** é aquele produzido pela fumaça expelida pelas chaminés das indústrias e ocorre quando estas se aglomeram em espaços urbanos densamente povoados, gerando o acúmulo de gases tóxicos no ambiente. Nesse caso, a inversão térmica anteriormente explicitada torna o problema ainda mais grave, pois a falta de movimentação das massas de ar faz com que uma “nuvem” de cinzas permaneça estacionada sobre o ambiente.